P4 · Check-out: Was kann ich jetzt?

Ohne Hilfsmittel, 8 Minuten. Je Aufgabe 1 Punkt, wenn Antwort und Begründung stimmen. Notiere zu jeder Antwort, ob du sicher oder unsicher bist. Achte besonders auf Aufgaben, die du falsch und zugleich „sicher" gelöst hast: Dahinter steckt meist eine Fehlvorstellung.

Aufgabe 1 Strom und Spannung **2 P**

a) Zwei verschiedene Lampen sind in Reihe geschaltet. Vor der ersten Lampe fließen $0{,}30\ \mathrm{A}$. Wie groß ist die Stromstärke zwischen den Lampen und hinter der zweiten?
A) $0{,}15\ \mathrm{A}$ und $0{,}15\ \mathrm{A}$
B) $0{,}20\ \mathrm{A}$ und $0{,}10\ \mathrm{A}$
C) $0{,}30\ \mathrm{A}$ und $0{,}30\ \mathrm{A}$
D) $0{,}30\ \mathrm{A}$ und $0\ \mathrm{A}$
Begründe deine Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

b) Was gibt die Angabe „1,5 V" auf einer Batterie an?
A) wie viel Energie jede Ladung zwischen den Polen abgeben kann
B) wie viele Elektronen pro Sekunde durch die Batterie fließen
C) wie viel Ladung insgesamt in der Batterie gespeichert ist
D) wie stark die Batterie den Strom im Stromkreis hemmt
Begründe deine Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Messgeräte **1 P**

Zwei Lampen sind parallel an eine Batterie angeschlossen. Wo misst ein Amperemeter die Stromstärke, die die Batterie insgesamt liefert?
A) in einem der beiden Zweige
B) parallel zur Batterie
C) zwischen den beiden Zweigen
D) vor der ersten Verzweigung
Begründe deine Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Ohm'sches Gesetz und Kennlinien **2 P**

a) An einem ohmschen Widerstand fließen bei $12\ \mathrm{V}$ genau $0{,}60\ \mathrm{A}$. Welche Spannung braucht man für $0{,}15\ \mathrm{A}$?
A) $7{,}2\ \mathrm{V}$ B) $3{,}0\ \mathrm{V}$ C) $48\ \mathrm{V}$ D) $1{,}8\ \mathrm{V}$
Begründe deine Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

b) Zwei ohmsche Bauteile: Bei $2{,}0\ \mathrm{V}$ fließen durch X $0{,}10\ \mathrm{A}$, durch Y $0{,}40\ \mathrm{A}$. Was gilt für ihre Kennlinien im I-U-Diagramm?
A) X steiler, X kleinerer Widerstand
B) gleich steil, gleicher Widerstand
C) Y steiler, Y kleinerer Widerstand
D) Y steiler, Y größerer Widerstand
Begründe deine Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Schaltungen **2 P**

a) Vier gleiche Lampen sind in Reihe an $12\,\mathrm{V}$ angeschlossen. Eine Lampe wird mit einem Draht überbrückt. Welche Spannung liegt danach an jeder der anderen Lampen?
A) $4{,}0\,\mathrm{V}$ B) $3{,}0\,\mathrm{V}$ C) $12\,\mathrm{V}$ D) $0\,\mathrm{V}$
Begründe deine Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

b) Drei gleiche Widerstände mit je $60\,\Omega$ werden parallel geschaltet. Wie groß ist der Gesamtwiderstand?
A) $180\,\Omega$ B) $60\,\Omega$ C) $30\,\Omega$ D) $20\,\Omega$
Begründe deine Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 5 Elektronenmodell **1 P**

Warum wird der dünne Glühdraht einer Lampe heiß, die dicken Zuleitungen aber kaum, obwohl durch beide dieselbe Stromstärke fließt?
A) Im Glühdraht werden Elektronen verbraucht, in den Zuleitungen nicht.
B) Im Glühdraht stoßen die Elektronen viel häufiger mit Atomrümpfen.
C) Die Zuleitungen sind isoliert, deshalb bleibt die Wärme in ihnen.
D) Im Glühdraht fließen mehr Elektronen pro Sekunde als in den Zuleitungen.
Begründe deine Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*